5. Ejercicio de creación de una base de datos relacional en MySQL para el reto

Daniel Armas A01786896
David Blanco A01786713
Guillermo González A01787393

En la base de datos que creamos para nuestro juego hyperjump se definieron las llaves primarias para identificar de manera única cada registro y utilizamos las llaves foráneas para relacionar las tablas entre sí, todo en base a la idea y estructura establecida en el GDD.

Las llaves primarias se colocaron en el atributo “id_..” de cada tabla ya que son campos únicos que nos permiten identificarlos, además de ser fáciles de usar.
Los elegimos de la siguiente manera:

- Jugador:id_jugador
- Estadistica: id_estadistica
- Partida: id_partida
- Nivel: id_nivel
- JefeNivel: id_jefe_nivel
- NivelPartida: id_nivel_partida
- Carta: id_carta
- CartaJugador: id_carta_jugador
- CartaPartida: id_carta_partida
- Enemigo: id_enemigo
- EnemigoNivel: id_enemigo_nivel
- Plataforma: id_plataforma
- PlataformaNivel: id_plataforma_nivel
- PowerUp: id_power_up
- PowerUpNivel: id.powerup_nivel
- ZonaGeneracion: id_zona

Decidimos usar estos campos como llaves primarias ya que estas se encargan de identificar un solo registro en cada tabla, no se repiten, no permite valores nulos y también nos hacen fácil el poder relacionarlas tablas con otras entidades del sistema.

Las llaves foráneas se colocaron en las tablas que dependen de otra para poder tener sentido dentro de nuestro modelo.

Tabla	Referencia	Explicación

Estadísticas	Jugador(id_jugador)	Hace referencia al id_jugador de la tabla Jugador, ya que las estadísticas pertenecen a un jugador específico por eso necesita guardar el identificador del jugador correspondiente.
Partida	Jugador(id_jugador)	Hace referencia al id_jugador ya que cada partida es jugada por un solo jugador, así que la tabla Partida debe estar vinculada con Jugador.
JefeNivel	Nivel(id_nivel)	Hace referencia al id_nivel ya que un jefe existe dentro de un nivel, por lo que debe guardar el nivel al que pertenece.
NivelPartida	Partida(id_partida) Nivel(id_nivel)	Hace referencia al id_partida y al id_nivel ya que debe existir una relación entre una partida y los niveles jugados dentro de esa partida.
CartaJugador	Jugador(id_jugador) Carta(id_carta)	Hace referencia a id_jugador y a id_carta ya que hay que representar qué cartas tiene cada jugador.

CartaPartida	NivelPartida(id_nivel_partida) Carta(id_carta)	Hace referencia a id_nivel_partida y id_carta ya que necesitamos saber qué cartas se usaron en un nivel específico dentro de una partida.
EnemigoNivel	Nivel(id_nivel) Enemigo(id_enemigo)	Hace referencia a id_nivel y id_enemigo para indicar qué enemigos aparecen en cada nivel.
Plataforma	Carta(id_carta)	Hace referencia a id_carta pero de forma opcional ya que puede haber cartas relacionadas con una carta para que el usuario pueda usar o puede ser autogenerada.
PlataformaNivel	Plataforma(id_plataforma)	Hace referencia a id_plataforma ya que describe las características de una plataforma en un nivel de mejora o versión determinada.
PowerUp	Carta(id_carta)	Hace referencia a id_carta ya que cada power-up está asociado a una carta, así que debe guardar cuál carta lo llama.
PowerUpNivel	PowerUp(id_powerup)	Hace referencia a id_powerUp ya que describe los niveles o versiones de un mismo power-up, por

		lo que depende de PowerUp.
ZonaGeneracion	Nivel(id_nivel)	Hace referencia a id_nivel ya que cada zona de generación pertenece a un nivel concreto, así que necesita guardar el identificador de ese nivel.

No se eligieron otros atributos como username o nombre o numero_nivel ya que aunque muchos de estos atributos pueden ser únicos no son tan comodos a la hora de manipularlos, a diferencia de tener todas las llaves primarias de cada tabla como “id..”, por eso y por poder usar una llave primaria la cual le pudieramos colocar “AUTO_INCREMENT” hace que todo sea mas facil para manipular nuestra base de datos, ademas en algunas tablas agregamos restricciones UNIQUE para evitar duplicados lógicos como que un jugador tuviera repetida la misma carta o que un mismo power-up tenga dos veces el mismo nivel, etc.